

6.2) Řešení: Vektory $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ jsou L.N. a tvoří bázi V . Uvažujeme tedy bázi B

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Ukážeme, že $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)^T = (4, 1, 2, 5)^T$ a $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right)^T = (2, 2, -1)^T$.
Najdeme souřadnice těchto obrazů vůči bázi B :

$$\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Můžeme tedy zapsat matici lin. operátoru f

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla této matice. Tedy počítáme

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \\ = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

Podle tvrzení se ukáže, že námi vypočtený determinant rovná nule a tedy $\lambda = 2$ a $\lambda = -3$ jsou vl. čísla operátoru f .

Tedy nalezneme příslušné vl. v. k vl. č. : Nejprve pro $\lambda = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1-2 & 2 & 0 \\ 2 & -2-2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Příslušný podprostor vl. v. je $M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
To samé provedeme pro $\lambda = -3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1+3 & 2 & 0 \\ 2 & -2+3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hledaný podprostor je $M_{-3} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Vlastní vektory $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ tvoří bázi C , ve které je maticí operátoru f diagonalizovatelná:

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Jednoduše pak spočítáme n -tou mocninou jako

$$[f^n]_C^C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$$

Nyní převedeme v. v. zpět na vektory v $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{v}_1 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = -1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Vektory $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ jsou vlastní a tedy pro ně platí:

$$f^n(\vec{v}_1) = 2^n \vec{v}_1$$

$$f^n(\vec{v}_2) = (-3)^n \vec{v}_2$$

~~Každá n-tá mocnina souřadnice vektoru $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ vzhledem k bázi~~



Nyní vyjádříme vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ jako lin. kombinaci $\vec{v}_1, \vec{v}_2$:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

Využijeme linearitu f a máme

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = f^n(\vec{v}_1) + f^n(\vec{v}_2)$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$